

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Mã học phần: KC212611

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: Thực hành lập trình hướng đối tượng

Học phần học trước: **Kỹ thuật lập trình**

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0948470502	tthgiang@ttn.edu.n
2	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4).

Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho học phần cơ sở để phát triển các học phần như Nhập môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống.

Học phần này nhằm trang bị kiến thức kiến thức về phương pháp lập trình hướng đối tượng, cách nhận diện các đối tượng, thiết kế các đối tượng phù hợp nhất với yêu cầu thực tế và sử dụng ngôn ngữ lập trình, công cụ lập trình để thực hiện giải quyết các yêu cầu một cách cụ thể.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về thiết kế lớp và sử dụng ngôn ngữ lập trình để xây dựng chương trình.
- MT2. Trang bị cho sinh viên kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các thư viện nhằm nâng cao hiệu quả chương trình.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày phân tích và thiết kế lớp trong lập trình chương trình phần mềm.
- H2. Vận dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để thiết kế các chương trình.
- H3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2								X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
----	----------	---------	------------------

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Các khái niệm cơ bản trong OOP 1.1 Giới thiệu về Lập trình Hướng Đối Tượng 1.2 Các khái niệm cơ bản trong OOP	LT: 2 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Đối tượng và lớp Nội dung: 2.1 Khái niệm đối tượng 2.2 Khái niệm lớp 2.3 Cú pháp khai báo lớp 2.4 Các hàm ngầm định 2.5 Hàm dựng và hàm hủy 2.6 Đóng gói và Tính bảo mật	LT: 8 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Kế thừa và đa xạ 3.1 Kế thừa 3.2 Đa xạ 3.3. Lớp trừu tượng (Abstract Class) 3.4. Interface và sự khác biệt với Abstract Class	LT: 10 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Thiết kế phần mềm theo OOP Nội dung: 4.1 Các mẫu thiết kế (Design Patterns) 4.2 Nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng 4.3 Kiến trúc MVC và cách áp dụng trong thực tế	LT: 8 tiết	[1] Chương 4

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1. Các phương pháp lập trình Nội dung: 1.1 Phương pháp lập trình tuyến tính 1.2 Phương pháp lập trình cấu trúc 1.3 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 1.4 Phân tích hướng đối tượng	H1	- Phương pháp dạy học: phương pháp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] Ghi chép, chuẩn bị bài tập Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp Địa điểm học: - Giảng đường	- Trả lời câu hỏi cuối chương Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)
Tiết 3-9	Chương 2. Đối tượng và lớp Nội dung: 2.1 Khái niệm đối tượng 2.2 Khái niệm lớp 2.3 Cú pháp khai	H1, H2	Phương pháp dạy - Phương pháp dạy học: phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên	- Bài thiết kế các lớp hình học cơ bản Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	báo lớp 2.4 Các hàm ngầm định 2.5 Hàm dựng và hàm hủy		trình bày - Chia nhóm thuyết trình làm bài tập trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị bài tập Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ) Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 10-20	Chương 3. Kế thừa và đa xạ Nội dung: 3.1 Kế thừa 3.2 Đa xạ	H1, H2	Phương pháp dạy học: phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Chia nhóm làm bài tập trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị bài tập Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ) Địa điểm học: - Giảng đường	Bài thiết kế các lớp hình học cơ bản có kế thừa và đa hình Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)
Tiết 21-30	Chương 4. Bộ công cụ lập trình hướng đối tượng Nội dung: 4.1 Các mẫu thiết kế (Design Patterns) 4.2 Nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng 4.3 Kiến trúc MVC và cách áp dụng trong thực tế	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Chia nhóm làm bài tập trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị bài tập Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)	- Các nhóm thảo luận - Chương trình public trên tài khoản Github và bản báo cáo nội dung và quy trình làm việc

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1]. Joyce Farrell (2009), Object-Oriented Programming Using C++, Cengage Learning

[2]. Đoàn văn Ban (2005), *Lập trình hướng đối tượng với Java*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3]. Các Giáo trình về lập trình hướng đối tượng

[4]. <https://github.com/>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- hoàn thành bài tập thực hành tương ứng mỗi chương
- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành.

TT	Nội dung thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Xây dựng các lớp cơ sở Phân số, Điểm, Hình CN trong môi trường Console	4	Làm và nộp lên máy chủ
2	Xây dựng Lớp Tam Giác, Hình Tròn. Sử dụng các lớp cơ sở cũng như hàm dựng	4	Làm và nộp lên máy chủ
3	Sử dụng MFC và xây dựng ứng dụng HCN di chuyển	4	Làm và nộp video lên máy chủ
4	Sử dụng MFC và xây dựng ứng dụng tô màu	4	Làm và nộp video lên máy chủ
5	Xây dựng ứng dụng paint	4	Làm và nộp video lên máy chủ
6	Tạo nhóm và làm một trong các bài tập lớn: ứng dụng dò mìn, răn săn mồi, khủng long, xếp hình	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
7	Tạo nhóm và làm một trong các bài tập lớn: ứng dụng dò mìn, răn săn mồi, khủng long, xếp hình	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
8	Báo cáo	2	Sinh viên trình bày theo nhóm sản phẩm của mình

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

Sinh viên chỉ nhóm, đề xuất chủ đề tiểu luận. Yêu cầu tiểu luận phải ứng dụng lập trình hướng đối tượng. Sản phẩm của tiểu luận gồm chương trình đăng trên github và cuốn báo cáo.

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung tự học	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Các phương pháp lập trình	10	Làm báo cáo so sánh các phương pháp lập trình
2	Chương 2. Đối tượng và lớp	10	Đọc và tìm hiểu khái niệm. Viết báo cáo so sánh một số hình thức khai báo lớp trên các ngôn ngữ khác nhau.
3	Chương 3. Kế thừa và đa xạ	20	Đọc và tìm hiểu khái niệm. Viết báo cáo trình bày lợi ích của tính năng này và đưa ra ví dụ chứng minh.
4	Chương 4. Bộ công cụ lập trình hướng đối tượng	30	Tìm hiểu và so sánh 5 kiểu design pattern phổ biến. Đưa ra ví dụ minh họa
5	Chọn một trong các bài tập lớn: ứng dụng dò mìn, rắn săn mồi, khủng long, xếp hình	20	Viết báo cáo và xây dựng phần mềm

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	x	H3	30%
2	Đánh giá tự học	Đánh giá khả năng tự nghiên cứu, ghi nhận kiến thức và tư duy phản biện, so sánh, sáng tạo, nắm vững khái niệm đã học	Phương pháp đánh giá thông qua bài viết báo cáo (PDF/Word), LMS hoặc Google Form, Bài tập viết, sơ đồ so sánh, video ngắn, Quiz	x	H1, H2, H3	40%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	x	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
Hình thức thi tiểu luận nhằm đánh giá toàn diện mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của học phần, với các mục tiêu sau: Trình bày, phân tích và thiết kế chương trình theo mô hình hướng đối tượng, thông qua sơ đồ lớp và cấu trúc chương trình (CĐR H1) Vận dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để xây dựng chương trình theo thiết kế (CĐR H2) Thể hiện kỹ năng tự học, làm việc nhóm và trình bày kết quả, qua quá trình hoàn thành báo cáo và trình bày sản phẩm (CĐR H3) Bài tiểu luận có thể thực hiện theo cá nhân hoặc nhóm nhỏ, nộp kèm mã nguồn, báo cáo thiết kế, báo cáo kỹ thuật và (nếu có) đường dẫn sản phẩm công bố trên nền tảng chia sẻ (GitHub...).	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	x	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm thực hành

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	20%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	20%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H1-H4	60%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập cá nhân theo chương)	H1-H3	30%	Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng thực tiễn	Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh minh họa	Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa	Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần	
Tính sáng tạo và mở rộng kiến thức trong bài tự học	H1–H4	30%	Có so sánh, mở rộng, nêu quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế)	Có ví dụ thực tế, có đánh giá cá nhân hoặc so sánh khái niệm	Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít có tư duy phân tích	Hoàn toàn sao chép, không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung	
Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic	H2, H4	20%	Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)	Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành	Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi	Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng	
Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học	H4	20%	Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm	Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng	Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học	Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát, nghiên cứu sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Mã nguồn, slide trình bày, phản biện, nhật ký nhóm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thiết kế lớp và cấu trúc chương trình	H1	30%	Thiết kế đầy đủ, rõ ràng, áp dụng kế thừa/đa hình/mô hình hóa tốt	Thiết kế hợp lý, đúng cú pháp, còn thiếu yếu tố nâng cao	Thiết kế còn đơn giản, chưa rõ ràng quan hệ giữa các lớp	Không có thiết kế hoặc sai cơ bản về cấu trúc lớp	
Chất lượng lập trình và chạy chương trình	H2	30%	Chương trình chạy đúng, đầy đủ chức năng, mã sạch, có phân chia module rõ ràng	Chạy được, chức năng chính đảm bảo, còn lỗi nhỏ hoặc chưa tối ưu	Chạy chưa ổn định, còn lỗi hoặc thiếu nhiều chức năng	Không chạy hoặc mã lộn xộn, sao chép	
Làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ	H3	20%	Phân công rõ ràng, có nhật ký nhóm, báo cáo chi tiết đóng góp từng thành viên	Có phân công, nhóm phối hợp tốt, chưa ghi chép đầy đủ	Phối hợp chưa chặt chẽ, 1–2 người làm chính	Làm đối phó, không có bằng chứng nhóm hoặc người khác làm hộ	
Thuyết trình và báo cáo nhóm	H3	20%	Slide đẹp, trình bày rõ ràng, trả lời phản biện tốt	Slide rõ, trình bày khá tốt, trả lời được phần lớn câu hỏi	Trình bày còn yếu, không có phản biện hoặc trả lời lúng túng	Không thuyết trình hoặc không nắm rõ sản phẩm nhóm	

8.4.4. Rubric thi tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** Dựa trên sản phẩm, bài viết, trình bày
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận viết, báo cáo thiết kế, mã nguồn, slide/video

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Phân tích và thiết kế chương trình OOP (sơ đồ lớp, Use Case, cấu	H1	30%	Thiết kế sáng tạo, đúng nguyên tắc OOP, có áp dụng mô hình (MVC, UML,	Thiết kế hợp lý, đúng yêu cầu, sử dụng OOP cơ bản	Có thiết kế, nhưng còn sơ sài hoặc chưa đúng nguyên tắc	Không có hoặc thiết kế sai cơ bản	

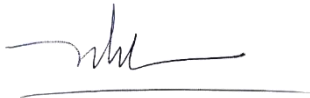
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
trúc chương trình)			etc.)				
Viết mã chương trình theo hướng đối tượng	H2	30%	Mã chạy tốt, có tổ chức, dùng kế thừa/đa hình rõ ràng, sử dụng thư viện hợp lý	Mã chạy ổn, đúng chức năng chính, có thể còn lỗi nhỏ	Mã chạy chưa ổn định, thiếu phần hoặc có nhiều lỗi logic	Mã không chạy hoặc không đúng chủ đề	
Viết báo cáo tiểu luận (phân tích – thiết kế – đánh giá – minh chứng sản phẩm)	H1, H2	20%	Báo cáo chuyên nghiệp, có sơ đồ, bảng, mô tả rõ từng phần	Báo cáo đúng yêu cầu, đủ phần chính, trình bày khá rõ	Báo cáo thiếu phần, trình bày rối, thiếu minh chứng	Thiếu báo cáo hoặc chỉ có mã nguồn	
Kỹ năng tự học, trình bày, công bố sản phẩm	H3	20%	Có tài khoản GitHub chứa dự án, trình bày tốt, chủ động nghiên cứu mở rộng	Có nộp sản phẩm rõ ràng, trình bày tốt	Chỉ nộp file code + báo cáo, chưa có trình bày	Không nộp đúng yêu cầu hoặc không thể hiện vai trò cá nhân	

KT. Trưởng khoa



**TS. Phạm Hữu
Khánh**

Trưởng Bộ môn



Nguyễn Thị Như

*Ngày 10 tháng 03 năm
2025*

Người biên soạn



**Trương Thị Hương
Giang**